

(Adaptada de “¿Comemos demasiado azúcar a diario?” Lluís Bonet)

ANEXO I_MONSTER (S2)

Nombre del grupo:

Nº de grupo:

Integrantes del grupo:

Ejercicio 1. **Calcula cuántos gramos de azúcar tiene un Monster.**

¿Qué resultado aparece en la etiqueta?

MIRA LA ETIQUETA Y LOCALIZA LOS DATOS

¿Qué dos números necesitas para pasar de “por 100 ml” a “por lata”?

¿Están esos dos datos escritos en la tabla del valor nutricional?

Ejercicio 2. **¿Qué porcentaje de ingesta diaria de azúcar recomendada supone beberse una lata?**

(Adaptada de “¿Comemos demasiado azúcar a diario?” Lluís Bonet)

Ejercicio 3. Reflexiona (etiquetas diferentes). Aparte de los datos aportados por cada 100ml, en algunas tablas (o webs) aparece información por 200 ml y en otras por 500 ml. ¿Por qué puede ser problemático que te informen “por 200 ml” si tú te bebes la lata entera? ¿Qué dato te interesa más para decidir: ¿por 100 ml, por 200 ml o por envase?

INFORMACIÓN/ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
1 porción/porção = 250ml ≈ 2,2 porciones/porções por lata 553ml			
	Por 100 ml	Por 250 ml	(%*)
VALOR ENERGÉTICO	201 kJ (47 kcal)	503 kJ/ (118 kcal)	(6%)
HIDRATOS DE CARBONO	12 g	30 g	(12%)
AZÚCARES/ AÇÚCARES	11 g	28 g	(31%)
SAL	0,19 g	0,48 g	(8%)
CONTIENE CANTIDADES INSIGNIFICANTES DE - GRASAS, ÁCIDOS GRASOS SATURADOS, PROTEÍNAS/ CONTÉM QUANTIDADES NEGLIGENCIÁVEIS DE LÍPIDOS, ÁCIDOS GORDOS SATURADOS, PROTEÍNAS.			
*INGESTA DE REFERENCIA DE UN ADULTO MEDIO/ DOSES DE REFERÊNCIA PARA UM ADULTO MÉDIO(8 400 kJ/ 2 000 kcal)			
VITAMINAS			
	Por 100 ml	(%**) Por 250 ml	(%**) Por 250 ml
RIBOFLAVINA (VIT B2)	0,7 mg	(50%)	1,75 mg (125%)
NIACINA (VIT B3)	8,5 mg	(53%)	21 mg (133%)
VITAMINA B6	0,8 mg	(57%)	2 mg (143%)
VITAMINA B12	2,5 µg	(100%)	6,3 µg (250%)
**INGESTAS DIARIAS DE REFERENCIA/ DOSES DIÁRIAS DE REFERÊNCIA			

Ejercicio 4. **ANALIZA EL APOORTE DE ENERGÍA.**

¿Por qué se utilizan dos unidades para expresar la energía de la bebida (kJ y kcal)?
¿Cuál es la unidad oficial en el Sistema Internacional (SI)?

¿Cuántos kJ es 1 kcal? ¿están bien expresados los datos en kJ?

Reflexiona: ¿por qué crees que en alimentación se usa tanto la kcal?

Percepción: ¿crees que poner solo kJ haría que “parezca” que tiene más energía?
¿Podría influir en cómo percibe la gente el producto? Pon un ejemplo con números de la propia lata.

Comunicación: ¿qué unidad te resulta más fácil de interpretar y por qué? ¿Crees que debería aparecer una sola o las dos?

(Adaptada de “¿Comemos demasiado azúcar a diario?” Lluís Bonet)

Ejercicio 5. Comprueba las kcal por 250 ml. Calcula las kcal por 500ml (volumen lata). ¿Lo que indica la tabla del valor nutricional es lo mismo que tus cálculos? ¿Qué tipo de redondeo está hecho?

¿Qué porcentaje de energía (en kcal) representa este producto respecto a la ingesta de referencia diaria?

Interpreta el resultado: ¿te parece mucho o poco para ser una bebida?
Justifica con el número.

Ejercicio 6. Comprueba cuántos terrones o sobres de azúcar contiene un paquete y realiza el informe con todas las observaciones.

(Adaptada de "¿Comemos demasiado azúcar a diario?" Lluís Bonet)

PROPUESTA DE SOLUCIÓN



MIRA LA ETIQUETA Y LOCALIZA LOS DATOS

- ¿Qué dos números necesitas para pasar de "por 100 ml" a "por lata"? ¿Están esos dos datos escritos en la tabla del valor nutricional?

El volumen total de la lata (en este caso 500ml) y el valor nutricional por 100ml. Normalmente no están escritos los dos, la tabla da 100ml y 200ml, pero no tienes el valor de la lata completa.

- **Reflexiona (etiquetas diferentes).** Aparte de los datos aportados por cada 100ml, en algunas tablas (o webs) aparece información por 200 ml y en otras por 500 ml. ¿Por qué puede ser problemático que te informen "por 200 ml" si tú te bebes la lata entera? ¿Qué dato te interesa más para decidir: por 100 ml, por 200 ml o por envase? Justifica.

Que te informen por 200 ml puede ser problemático porque no coincide con lo que realmente consumes. Si la lata es de 500 ml y te la bebes entera, el aporte real es 2,5 veces lo que pone "por 200 ml". Eso puede hacer que subestimes el azúcar, las kcal o las vitaminas y tomes decisiones creyendo que "no es tanto".

El dato que más interesa depende del objetivo:

- Para comparar productos de tamaños distintos, lo más "justo" es por 100 ml (misma base).
- Para decidir si me conviene beberme la lata entera, el más útil es por envase (lo que realmente ingiero).
- El "por 200 ml" puede servir si de verdad vas a tomar esa cantidad, pero muchas veces no es la ración real.

ANALIZA EL APOORTE DE ENERGÍA.

- ¿Por qué se utilizan dos unidades para expresar la energía de la bebida (kJ y kcal)? ¿Cuál es la unidad oficial en el Sistema Internacional (SI)?

Se usan dos porque:

- **kJ (kilojulios)** es la unidad de energía del **Sistema Internacional (SI)**.
- **kcal (kilocalorías)** es la unidad "tradicional" en nutrición y la más conocida por la gente ("calorías").

Por eso en etiquetas suele aparecer kJ / kcal: una por normativa y otra por costumbre/interpretación.

- ¿Cuántos kJ es 1 kcal? ¿están bien expresados los datos en kJ ?

1 kcal = 4,184 kJ

(Adaptada de "¿Comemos demasiado azúcar a diario?" Lluís Bonet)

1 kcal	4,184 kJ
___ kcal	X
___ kcal	

- **Reflexiona:** ¿por qué crees que en alimentación se usa tanto la kcal?

Porque **es más familiar**: la gente lleva décadas hablando de "calorías". Además, los números en kcal son **más pequeños** y suelen ser más fáciles de comparar mentalmente (200 kcal "suena" más manejable que 840 kJ).

- **Percepción:** ¿crees que poner solo kJ haría que "parezca" que tiene más energía? ¿Podría influir en cómo percibe la gente el producto? Pon un ejemplo con números de la propia lata.

Sí, porque el número en kJ es aproximadamente **4,2 veces mayor** que en kcal.

Eso puede hacer que "impresione" más, aunque sea **la misma energía**.

Ejemplo numérico:

150 kcal equivalen a:

$$150 \times 4,184 = 627,6 \text{ kJ} \rightarrow \approx \mathbf{628 \text{ kJ}}$$

Ver "628" puede parecer "mucho" si no sabes la equivalencia.

- **Comunicación:** ¿qué unidad te resulta más fácil de interpretar y por qué? ¿Crees que debería aparecer una sola o las dos?

Para la mayoría, **kcal** es más fácil porque es el lenguaje común ("calorías").

Para ciencia/normativa, **kJ** es la unidad estándar.

Lo más claro para el consumidor suele ser **poner las dos: kcal** para comprensión rápida; **kJ** por unidad oficial y comparabilidad "técnica"

- **Comprueba** las kcal por 250 ml. Calcula las kcal por 500ml (volumen lata). ¿Lo que indica la tabla del valor nutricional es lo mismo que tus cálculos? ¿Qué tipo de redondeo está hecho?

100ml	47kcal
250ml	117,5 kcal
500ml	235 kcal

Está bien hecho el redondeo a las unidades en el caso de los 250ml.

(Adaptada de “¿Comemos demasiado azúcar a diario?” Lluís Bonet)

- ¿Qué porcentaje de energía (en kcal) representa este producto respecto a la ingesta de referencia diaria?

<i>Cantidad (ml)</i>	<i>Energía (kcal)</i>	<i>% de 2000 kcal</i>
100ml	47kcal	2,35%
250ml	117,5 kcal	5,88%
500ml	235 kcal	11,75%

$$x = \frac{117,5 \cdot 100}{2000} = 5,88 \%$$

- **Interpreta el resultado:** ¿te parece mucho o poco para ser una bebida? Justifica con el número.

APORTE DE AZÚCAR

- Si la OMS recomienda un máximo diario de azúcar, ¿qué porcentaje del máximo aporta este producto?
- Si 1g=4kcal, ¿cuántas kcal proceden del azúcar del envase? ¿Qué parte total de kcal del producto representa?
- Comprueba que el dato que da de azúcar por cada 500ml sea correcto.
- ¿Qué alternativa con menos azúcar podemos buscar?
- **“Terrones” como referencia visual.** Si 1 terrón $\approx$ 4 g de azúcar, ¿cuántos “terrones” tiene el envase?

APORTE DE VITAMINAS

- Comprueba que las conversiones. Calcula tú las vitaminas por 250 ml. ¿Coincide con lo que aparece en la etiqueta?
- Si no coincide ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué crees que es debido? ¿Crees que la diferencia se debe al redondeo?
- ¿Usan el mismo número de decimales en todas las vitaminas? ¿Qué problema crees que genera eso?
- **Interpretación crítica:** aunque aporte un % alto de vitaminas, ¿“compensa” con el resto de los ingredientes de la lata?